KEMIJA

Formule

- Masni delež topljenca v raztopini
  - w = m (topljenec) / m (raztopine)
  - Enota: /

- Množinska koncentracija
  - c = n (topljenca) / V (raztopine)
  - Enota: mol / L = M
  - npr.: 0,100M HCl → v 1L raztopine je 0,100 mol HCl

- Masna koncentracija
  - γ = m (topljenec) / V (raztopine)
  - Enota: g / L

- $N = n * N_A$
- m = n * M

- Volumen plina
  - $V = n * V_M$

Energija pri kemijski reakciji

- Energija se sprošča ali veže v obliki toplote, svetlobe, električne energije

- SPREMEMBA
  - Eksotermna
    → Energija v okolico
    → ΔH < 0 (neg.)

  - Endotermna
    → Energija v sistem
    → ΔH > 0 (poz.)

- ENTALPIJA → H
  - Kemijske reakcije pogosto potekajo pri stalnem tlaku

  - ΔH (sprememba entalpije) je energija, ki se sprošča ali porablja pri stalnem tlaku

- $\Delta H°$ (standardna entalpija) je entalpija, ki jo navajamo pri standarnem tlaku P=100kPa in T=25°C

- $\Delta H°_r$ (standardna reakcijska entalpija) je entalpija, ki jo navajamo pri kemijski reakciji pri standardnem tlaku P=100kPa in T=25°C

- $\Delta H°_{tv}$ (standardna tvorbena entalpija) je entalpija, ki jo navajamo pri nastanku 1 mol spojine iz elementov pri standardem tlaku P=100kPa in T=25°C

- Po dogovoru je $\Delta H°_{tv}$ elementov enaka nič

- Nastanek kemijskih vezi je vedno EKSOTERMEN proces - ko se dva atoma približujeta se sprošča več in več energije; obratno se dogaja pri pretrganju vezi

- Termokemijska enačba
  - To je urejena kemijska enačba z navedenimi agregatnimi stanji in njeno entalpijo.

$CH_4(g) + 2O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + 2H_2O(g)$	$\Delta H°_r = -891$ kJ
$0{,}5\ CH_4(g) + O_2(g) \rightarrow 0{,}5\ CO_2(g) + H_2O(g)$	$\Delta H°_r = ??$
$CO_2(g) + 2H_2O(g) \rightarrow CH_4(g) + 2O_2(g)$	$\Delta H°_r = ??$

Množina snovi in molska masa

- Množina snovi je fizikalna količina, ki predstavlja določeno število delcev snovi

  n ... množina snovi [mol]

- 1 mol je množina snovi, ki vsebuje toliko delcev kot je atomov v 12g ogljikovega izotopa ^{12}C - avogadova konstanta (N_A)

- $N_A = 6{,}02 * 10^{23}\ mol^{-1}$
- Število delcev za več molov snovi; $N = n * N_A$

- MOLSKA MASA SNOVI
  - Je masa 1 mol snovi in je številčno enaka Ar / Mr snovi, le da ima oznako M in enoto g/mol

  - n = m / M

Plini

- Pline opisujemo s tremi fizikalnimi količinami
  - P - Tlak
  - V - Volumen
  - T - Temperatura

- Tlak plina
  - P = F / s
  - Je posledica trkov delcev plina ob stene psoode
  - **P** je premo sorazmeren z **n**, ki je premo sorazmeren z **N**

- Molska prostornina plina
  - V_m je prostornina 1 mol katerega koli plina pri določeni T in P
  - Odvisna je le od T in P (**ne od vrste plina**)

  - V_m pri P = 101,3 kPa in T = 0°C je 22,4 L / mol
  - $V = n * V_M$

Raztopine in 1. lab vaja

- Homogena zmes dveh ali več snovi (topljenec - v topilu raztaplja, topilo - topljenec raztaplja)

- <u>Raztapljanje</u> je proces pri katerem se osnovini gradniki topljenca porazdelijo med osnovnimi gradniki topila, cepijo se vezi med gradniki topljenca in nastajajo nove vezi med gradniki topila. Kadar je topilo voda se imenuje hidratacija

- Topnost izražamo kot največjo maso topljenca, ki se raztopi v 100g topila

- Raztopina je nasičena, kadar vsebuje pri določeni temperaturi najvišjo možno količino topljenca v količini topila

- Difuzija je spontan proces prehajanja delcev z območja z visko koncetracijo na območje z nižjo koncentracijo. Hitrost je odvisna od gibljivosti delcev (agregatno stanje) in njihove velikosti

- Sestavo raztopin največrat opišemo z masnim deležem topljenca v raztopini ali pa z množinsko koncentracijo

- HIDRATACIJA
  - Kristal se spontano raztopi: $\Delta H_{hid}° \geq \Delta H_{mre}°$ (hidratacijska entalpija je večja ali enaka mrežni entalpiji)

  - Ionski kristal se raztopi ko: $\Delta H_{hid}° < \Delta H_{mre}°$
    npr.: karbonati, CO_3^{2-} ($CaCO_3$)

Hitrost kemijske reakcije

- Kemijska kinetika preučuje hitrost kemijske reakcije in vplivov na hitrost

- Hitrost je največja na začetku in najmanjša na koncu reakcije

- Hitrost kemijske reakcije izrazimo kot spremembo neke merljive fizikalne količine reaktantov ali produktov (masa, volumen, koncentracija, ...) v časovnem intervalu

- npr.:
  - $v(A) = \Delta[A] / \Delta t$
  - c ... množinska koncentracija ... []
  - $c = n(toplj) / V_R$ [mol/L]

Vplivi na hitrost kemijske reakcije

- Kemijska reakcija poteka hitreje ko je:
  - Koncentracija reaktantov večja
  - Temperatura višja
  - Večja površina reaktantov
  - Prisotnost katalizatorjev

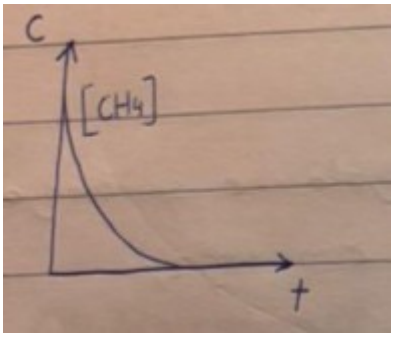
- Teorija trkov
  - Kemijska reakcija poteče, kadar je trk med delci reaktantov uspešen:

→ Ima zadostno energijo (najmanj aktivacijsko energijo)
→ Delci so ustrezno orientirani

- Čim večje je število trkov tem večja je hitrost reakcije

Kemijsko ravnotežje

- Enosmerne (ireverzibilne) reakcije (procesi)
  - npr.: $CH_4(g) + 2O_2(g) \longrightarrow CO_2(g) + 2H_2O(l)$



- Obojesmerne (reverzibilne) reakcije (procesi)
  - npr.: $3H_2(g) + N_2(g) \overset{Fe(s)}{\rightleftharpoons} 2NH_3(g)$

- Ravnotežje, ki se vzpostavi je dinamično, kar pomeni da sta hitrosti reakcij v obeh smereh enaki
- Ko se pri določenih pogojih vspostavi ravnotežje, to pomeni da se koncentracije reaktantov in produktov več ne spreminjajo, kar pomeni da ostaneta enaki (kar ne pomeni da sta enaki).

- Konstanta ravnotežja
  - npr.:
    $HCl(s) + O_2(g) \rightleftharpoons 2H_2O(g) + 2Cl_2(g)$
    $K_C = \frac{[H_2O]^2 \cdot [Cl_2]^2}{[HCl] \cdot [O_2]}$

  - K_C je odvisna le od temperature, ne pa tudi od spremembe tlaka ali koncentracije

Katalizatorji

- Pospešitev kemijskih reakcij s katalizatorjem imenujemo kataliza

- Heterogena kataliza - agregatno stanje katalizatorja je drugačno od agregatnih stanj reaktantov in produktov
- Homogena kataliza - agregatno stanje katalizatorja je enako kot agregatna stanja reaktantvo in produktov

- Katalizatorji so snovi, ki pospešijo hitrost kemijske reakcije, tako da zmanjšajo aktivacijsko energijo (več uspešnih trkov), sami pa se kemijsko ne spremenijo

- Reakcije potekajo na površini katalizatorja zato je idealno če je ta čim večja

- Katalizatorji so večinoma prehodne kovine ali pa njihove spojine

- E_k - katalizacijska energija je minimalna energija potrebna, da reaktanti dosežejo prehodno stanje

Vplivi na kemijsko ravnotežje (Le Chatelierovo načelo)

- Ravnotežni sistem se prilagaja zunanjim vplivom tako, da skuša v največji možni meri zmanjšati njihov vpliv.
- Ravnotežni sistem se pomakne v smer produktov ali reaktantov, dokler se ne vzpostavi novo ravnotežno stanje

1. Vpliv KONCENTRACIJE na položaj ravnotežja
   - Povečanje koncentracije reaktantov pomakne ravnotežje v smer produktov in obratno

     $2SO_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2SO_3(g)$
     ↑[SO_2], [O_2]: → (ravnotežje se pomakne v smer produktov)
     ↑[SO_3]: ←
     t↓[SO_2], [O_2]: ←
     ↓[SO_3]: →

2. Vpliv TLAKA ali PROSTORNINE na položaj ravnotežja
   $P \propto n \propto N$
   $P \propto \frac{1}{V}$

   $1N_2O_4(g) \rightleftharpoons 2NO_2(g)$

1 mol 2 mol
1 L 2 L

↓V/↑P: pomik v smer kjer je manjša množina snovi
↑V/↓P: pomik v smer kjer je večja množina snovi

3. Vpliv TEMPERATURE na položaj ravnotežja

$2SO_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2SO_3(g)$ $\Delta H_r° = -180kJ$ (eks. r.)
eksotermna od leve proti desni (K_C je večja)
endotermna od desne proti levi (K_C je manjša)

↑T: pomik v smer endotermne reakcije
↓T: pomik v smer eksotermne reakcije

Imenovanje kislin, baz in soli

- Binarne
  - HX (HF, HCl, HBr, HI)
  - H_2S (vodikov sulfid, žveplovodikova kislina)
  - HCN (vodikov cianid, cianovodikova kislina)

- Organske spojine
  - R-COOH

- Oksokisline
  - H_2SO_4, H_3PO_4, HNO_3, HNO_2, H_2CO_3

+1 **+6** -2
H_2SO_4 žveplova **(VI)** kislina
+1·2=+2 -2·4=-8 žveplova kislina
-8+2=-6

- H_2X dihidrogen...
- HX hidrogen...
- X ...

- PO_4 - fosfat
- PO_3 - fosfit
- NO_3 - nitrat
- NO_2 - nitrit